CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Corps invariants

Énoncé

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie IV. On garde F, G, H de la Partie III.

1. a) Montrer que $\mathbb{K} = \{U \in \mathbb{C}(Z) : \forall h \in H,\ U \circ h = U\}$ est un sous-corps, égal à $\mathbb{C}(F)$.
   b) Déterminer le groupe $\{f \in \Gamma : F \circ f = F\}$.
2. Déterminer $\mathbb{L} = \{U : \forall f \in G,\ U \circ f = U\}$ et le groupe des $f \in \Gamma$ tels que $\Phi \circ f = \Phi$ pour tout $\Phi \in \mathbb{L}$.
3. Déterminer le groupe des automorphismes de $\mathbb{K}$ comme $\mathbb{C}$-algèbre, puis comme $\mathbb{L}$-algèbre.
4. Soit $H_0(T) = T^4 - 8FT^3 - T - F \in \mathbb{K}[T]$. Déterminer ses racines dans $\mathbb{C}(Z)$ et montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{K}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(R)] = \deg R$ et le théorème d'Artin (admis).

Ce qu'on te demande. Traduire en théorie des corps : $\mathbb{C}(Z)^H = \mathbb{C}(F)$ et $\mathbb{C}(Z)^G = \mathbb{C}(F^3)$.

Corrigé

Question 16

Étape 1. a) Le corps des invariants de H

$\mathbb{K}$ est un sous-corps (les compositions respectent les opérations). $F \in \mathbb{K}$, donc $\mathbb{C}(F) \subset \mathbb{K} \subset \mathbb{C}(Z)$.

- F est de degré 4 : $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(F)] = 4$ (lemme admis).
- H agit sur $\mathbb{C}(Z)$ par les automorphismes $S_{h^{-1}}$, et l'action est fidèle (question 7). Par le théorème d'Artin, $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{K}] = |H| = 4$.

Par la multiplicativité des degrés, $[\mathbb{K} : \mathbb{C}(F)] = 4/4 = 1$:

$$\mathbb{K} = \mathbb{C}(F) = \{V \circ F : V \in \mathbb{C}(Z)\}.$$

Étape 2. b) Les homographies qui laissent F invariante

$\mathcal{F} = \{f \in \Gamma : F \circ f = F\}$ est un sous-groupe contenant H. Les $S_{f^{-1}}$, $f \in \mathcal{F}$, sont des automorphismes de $\mathbb{C}(Z)$ qui fixent F, donc $\mathbb{C}(F) : |\mathcal{F}| \leqslant |\operatorname{Aut}(\mathbb{C}(Z)/\mathbb{C}(F))| \leqslant [\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(F)] = 4$. Comme $H \subset \mathcal{F}$ et $|H| = 4 : \mathcal{F} = H$.

Question 17

Étape 1. Le corps des invariants de G

$F^3 \in \mathbb{L}$ (question 15), et F^3 est de degré 12 : $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(F^3)] = 12$. Par Artin, $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{L}] = |G| = 12$. Donc

$$\mathbb{L} = \mathbb{C}(F^3).$$

Le groupe des f qui fixent tout $\Phi \in \mathbb{L}$ (c'est-à-dire $F^3 \circ f = F^3$) contient G et a au plus $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{L}] = 12$ éléments : c'est G.

Question 18

Étape 1. Les automorphismes de K

Comme $\mathbb{C}$-algèbre : F est transcendant sur $\mathbb{C}$ (non constant), donc $\mathbb{K} = \mathbb{C}(F) \simeq \mathbb{C}(Z)$ (en envoyant F sur Z). Par la question 7 :

$$\operatorname{Aut}_{\mathbb{C}}(\mathbb{K}) \simeq \Gamma \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}).$$

Comme $\mathbb{L}$-algèbre : un automorphisme θ fixant F^3 envoie F sur une racine de $T^3 - F^3 = (T-F)(T-\rho F)(T-\rho^2 F)$, donc $\theta(F) = \rho^k F$; réciproquement $F \mapsto \rho^k F$ définit un automorphisme de $\mathbb{C}(F)$ qui fixe F^3. Donc

$$\operatorname{Aut}_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) = \{F \mapsto \rho^k F\}_{k=0,1,2} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \simeq G/H.$$

Question 19

Étape 1. Le polynôme minimal de Z sur K

Z est racine : $H_0(Z) = Z^4 - Z - F(8Z^3 + 1) = Z(Z^3 - 1) - Z(Z^3 - 1) = 0$.

Les autres racines : les coefficients de H_0 sont dans $\mathbb{K}$, invariants par $h \in H$. En composant l'égalité $H_0(Z) = 0$ par h : $H_0(h) = 0$. Les quatre fractions Z, t_1, t_2, t_3 sont distinctes, donc

$$H_0(T) = (T - Z)(T - t_1)(T - t_2)(T - t_3).$$

Irréductibilité : soit $P \in \mathbb{K}[T]$ unitaire divisant H_0, de degré $\geqslant 1$; quitte à composer par un h, Z est racine de P. Comme P est à coefficients H-invariants, h est racine de P pour tout $h \in H$: P a les 4 racines, $P = H_0$. (Autre argument : H_0 est le polynôme minimal de Z sur $\mathbb{K}$, de degré $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{K}] = 4$.)

Le piège

Oublier que $f \mapsto S_f$ renverse l'ordre de composition : c'est $f \mapsto S_{f^{-1}}$ qui est un morphisme.

La méthode

Pour identifier un corps d'invariants $\mathbb{L}^H$: trouver un invariant R, puis comparer $[\mathbb{L} : \mathbb{C}(R)] = \deg R$ et $[\mathbb{L} : \mathbb{L}^H] = |H|$ (Artin).

Rappels de cours utilisés

- **Degré d'une extension C(Z)/C(R) (admis).** Si $R = A/B \in \mathbb{C}(Z)$ (fraction irréductible) n'est pas constante, de degré $d = \max(\deg A, \deg B)$, alors $\mathbb{C}(Z)$ est une extension de degré d de $\mathbb{C}(R)$: Z est racine du polynôme $A(T) - R\,B(T)$, irréductible sur $\mathbb{C}(R)$.
- **Théorème d'Artin (admis).** Si H est un groupe fini d'automorphismes d'un corps $\mathbb{L}$, et $\mathbb{K} = \{u \in \mathbb{L} : \forall \sigma \in H,\ \sigma(u) = u\}$, alors $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = |H|$. De plus, pour toute extension finie, $|\operatorname{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| \leqslant [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.